ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ»

Расчетно-графическая работа

по дисциплине “Технологии вертуализации“

Выполнил студент Никифоров Иван Владимирович
Ф.И.О.

Группы ИВ-122

Работу принял _____ Романюта А. А.
подпись

Защищена _____ Оценка _____

Новосибирск – 2025

Содержание

Расчетно-графическая работа 1
Задание 3
Развёртка кластера 4
Листинг кода 11

Задание

Запустить kubernetes кластер. Допускается любой вариант реализации – minikube, microk8s, k3s, k0s, etc…

1. DoD оценка 3

a. Развернуть приложение. Приложение может быть как из задания #1, так и на выбор (Например traefik/whoami). Развертывание при помощи сущности Deployment.

b. Создать сущность Service, для обращения к приложению, развернутому в Deployment.

c. Обратиться к приложению через сервис. Изменить количество реплик приложения. Проверить, что обращение через сервис работает.

d. Включить или установить (в зависимости от реализации k8s) ingress controller. Добавить Ingress для запущенного приложения, чтобы можно было обратиться по домену.
В качестве контроллера использовать nginx (https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/) или traefik.

2. DoD оценка 4

a. Пункт 1.

b. Добавить в кластер еще один сервер (Роль/тип – worker будет достаточно, доп. control plane не требуется) или пересоздать тестовый кластер в конфигурации с двумя узлами

c. Добавить Readiness/Liveness probe для приложения

d. С помощью Helm установить веб-приложение в minikube. (Например echo-server https://ealenn.github.io/Echo-Server/). Values оформить отдельным файлом, чарт использовать по url.

e. Создать helm чарт для приложения из пункта 1. Перевести развертывание приложение из пункта 1 на helm. Values оформить отдельным файлом (Не править default).

f. Продемонстрировать масштабирование приложения (Изменение количества реплик)

Развёртка кластера

1) Запустим minikube следующей с двумя узлами:
   〉 minikube start --nodes 2 -p rgz-mark-4

```
PS C:\Users\ivan_> minikube start --nodes 2 -p rgz-mark-4
* [rgz-mark-4] minikube v1.35.0 на Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19045.5608 Build 19045.5608
* Используется драйвер docker на основе существующего профиля
! You cannot change the number of nodes for an existing minikube cluster. Please use 'minikube node add' to add nodes to
 an existing cluster.
* Starting "rgz-mark-4" primary control-plane node in "rgz-mark-4" cluster
* Pulling base image v0.0.46 ...
* Перезагружается существующий docker container для "rgz-mark-4" ...
! Failing to connect to https://registry.k8s.io/ from inside the minikube container
* To pull new external images, you may need to configure a proxy: https://minikube.sigs.k8s.io/docs/reference/networking
/proxy/
* Подготавливается Kubernetes v1.32.0 на Docker 27.4.1 ...
* Компоненты Kubernetes проверяются ...
* Включенные дополнения:

* Starting "rgz-mark-4-m02" worker node in "rgz-mark-4" cluster
* Pulling base image v0.0.46 ...
* Перезагружается существующий docker container для "rgz-mark-4-m02" ...
* Found network options:
  - NO_PROXY=192.168.49.2
  - NO_PROXY=192.168.49.2
! Failing to connect to https://registry.k8s.io/ from inside the minikube container
* To pull new external images, you may need to configure a proxy: https://minikube.sigs.k8s.io/docs/reference/networking
/proxy/
* Подготавливается Kubernetes v1.32.0 на Docker 27.4.1 ...
  - env NO_PROXY=192.168.49.2
* Компоненты Kubernetes проверяются ...

! C:\Program Files\Docker\Docker\resources\bin\kubectl.exe is version 1.30.2, which may have incompatibilities with Kube
rnetes 1.32.0.
  - Want kubectl v1.32.0? Try 'minikube kubectl -- get pods -A'
* Готово! kubectl настроен для использования кластера "rgz-mark-4" и "default" пространства имён по умолчанию
```

2) Создаем сущность Deployment:

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: whoami
spec:
  replicas: 5
  selector:
    matchLabels:
      app: whoami
  template:
    metadata:
      labels:
        app: whoami
    spec:
      containers:
      - name: whoami
        image: traefik/whoami
        readinessProbe:
          httpGet:
            path: /
            port: 80
          initialDelaySeconds: 5
          periodSeconds: 10
        livenessProbe:
          httpGet:
            path: /health
            port: 80
          initialDelaySeconds: 15
          periodSeconds: 20
```

3) Создаем сущность Service:

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: whoami
  labels:
    app: whoami
spec:
  selector:
    app: whoami
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 80
```

4) Обратимся к приложению через сервис:
   - kubectl apply -f whoami-deployment.yaml
   - kubectl apply -f whoami-service.yaml

```
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация> kubectl apply -f whoami-deployment.yaml
deployment.apps/whoami created
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация> kubectl apply -f whoami-service.yaml
service/whoami created
```

   - kubectl port-forward service/whoami-service 8080:80

```
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация> kubectl port-forward service/whoami 8080:80
Forwarding from 127.0.0.1:8080 -> 80
Forwarding from [::1]:8080 -> 80
Handling connection for 8080
Handling connection for 8080
```

   - http://localhost:8080/

```
localhost:8080

Hostname: whoami-68dcb7c7bc-s9h27
IP: 127.0.0.1
IP: ::1
IP: 10.244.0.3
IP: fe80::b8ee:9eff:fe30:b3ef
RemoteAddr: 127.0.0.1:37398
GET / HTTP/1.1
Host: localhost:8080
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
Accept-Language: ru
Cache-Control: max-age=0
Connection: keep-alive
Cookie: csrftoken=JhylC4eT4SblzXC0cgFygK8IXVaQSq6Z
Sec-Ch-Ua: "Chromium";v="134", "Not:A-Brand";v="24", "Microsoft Edge";v="134"
Sec-Ch-Ua-Mobile: ?0
Sec-Ch-Ua-Platform: "Windows"
Sec-Fetch-Dest: document
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-Site: none
Sec-Fetch-User: ?1
Upgrade-Insecure-Requests: 1
```

5) Изменим количество реплик приложения:
   - kubectl get pods

```
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация> kubectl get pods
NAME                              READY   STATUS    RESTARTS      AGE
my-nginx-757f48f58b-blkt5         1/1     Running   2 (34h ago)   5d8h
my-nginx-757f48f58b-jz2wz         1/1     Running   2 (34h ago)   5d8h
whoami-548b8644ff-2vdxg           1/1     Running   0             5m24s
whoami-548b8644ff-dt7mr           1/1     Running   0             5m24s
whoami-548b8644ff-kg77w           1/1     Running   0             5m24s
whoami-548b8644ff-php45           1/1     Running   0             5m24s
whoami-548b8644ff-wtzfr           1/1     Running   0             5m24s
```

- kubectl apply -f whoami-deployment.yaml (1 реплика вместо 5)
- kubectl get pods

```
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация> kubectl apply -f whoami-deployment.yaml
deployment.apps/whoami configured
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация> kubectl get pods
NAME                              READY   STATUS    RESTARTS      AGE
my-nginx-757f48f58b-blkt5         1/1     Running   2 (34h ago)   5d8h
my-nginx-757f48f58b-jz2wz         1/1     Running   2 (34h ago)   5d8h
whoami-548b8644ff-wtzfr           1/1     Running   0             6m46s
```

6) добавляем ingress controller:

```yaml
---
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  name: traefik
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: traefik-ingress
  namespace: traefik
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: traefik
  template:
    metadata:
      labels:
        app: traefik
    spec:
      serviceAccountName: traefik-ingress-controller
      containers:
      - name: traefik
        image: traefik:v2.5
        args:
          - --api.insecure=true
          - --providers.kubernetesingress
          - --providers.kubernetesingress.ingressclass=traefik
        ports:
          - containerPort: 80
            name: web
          - containerPort: 8080
            name: admin
```

```yaml
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: traefik
  namespace: traefik
spec:
  type: NodePort
  selector:
    app: traefik
  ports:
    - name: web
      port: 80
      targetPort: web
    - name: admin
      port: 8080
      targetPort: admin
```

- kubectl apply -f traefik-ingress-controller.yaml

```
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация> kubectl apply -f traefik-ingress-controller.yaml
namespace/traefik created
deployment.apps/traefik-ingress created
service/traefik created
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация>
```

- kubectl get ingress

```
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация> kubectl get ingress
NAME             CLASS     HOSTS                 ADDRESS   PORTS   AGE
my-nginx         <none>    nginx.local                     80      5d8h
whoami-charts    <none>    chart-example.local             80      5d7h
whoami-ingress   traefik   whoami.local                    80      5d20h
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация>
```

Открываем файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts и добавляем в него 127.0.0.1 whoami.local

После чего в браузере открываем строку:

- http://whoami.local/

```
Небезопасно | whoami.local

Hostname: whoami-548b8644ff-p8mgs
IP: 127.0.0.1
IP: ::1
IP: 10.244.1.3
IP: fe80::4c0c:9bff:fec2:d919
RemoteAddr: 10.244.1.2:53778
GET / HTTP/1.1
Host: whoami.local
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: ru
Upgrade-Insecure-Requests: 1
X-Forwarded-For: 127.0.0.1
X-Forwarded-Host: whoami.local
X-Forwarded-Port: 80
X-Forwarded-Proto: http
X-Forwarded-Server: traefik-ingress-8545d4b64d-ddsqv
X-Real-Ip: 127.0.0.1
```

7) В 1 пункте уже поднят кластер с двумя узлами

- kubectl get nodes

```
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация> kubectl get nodes
NAME             STATUS   ROLES           AGE     VERSION
rgz-mark-4       Ready    control-plane   5m9s    v1.32.0
rgz-mark-4-m02   Ready    <none>          4m28s   v1.32.0
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация>
```

Далее скачиваем helm для дальнейшей работы.

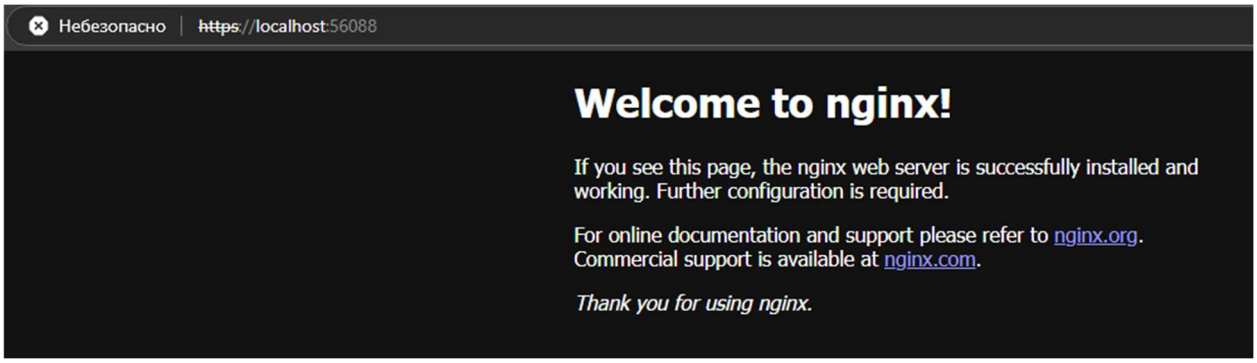
Устанавливаем my-nginx через Helm**:**

Добавляю манифест для my-nginx:

```
replicaCount: 2
service:
  type: ClusterIP
  port: 80
ingress:
  enabled: true
  hostname: localhost
  path: /
  pathType: ImplementationSpecific
```

- helm upgrade my-nginx bitnami/nginx -f bitnami-nginx.yaml
- kubectl apply -f bitnami-nginx.yaml
- kubectl get pods

Проверяем:



8) Создаем новый Helm-чарт с помощью команды:
   - helm create whoami-chart

```
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация> helm create whoami-chart
Creating whoami-chart
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация>
```

Создаем файл пользовательских настроек (custom-values.yaml):

```
replicaCount: 6
app:
  name: whoami
image:
  repository: traefik/whoami
  tag: latest
ingress:
  enabled: true
  host: whoami.local
```

После чего устанавливаем чарт с помощью команды:

〉 helm install whoami-release ./whoami-chart -f custom-values.yaml

```
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация> helm install whoami-release ./whoami-chart -f custom-values.yaml
NAME: whoami-release
LAST DEPLOYED: Fri Apr  4 00:43:23 2025
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
NOTES:
1. Get the application URL by running these commands:
  http://chart-example.local/
```

Открываем браузер и переходим по:

〉 whoami.local

```
Небезопасно | whoami.local

Hostname: whoami-release-whoami-chart-dc9bb55d5-x7mwl
IP: 127.0.0.1
IP: ::1
IP: 10.244.1.5
IP: fe80::20b5:fcff:fe25:e49c
RemoteAddr: 10.244.1.2:46638
GET / HTTP/1.1
Host: whoami.local
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: ru
Cache-Control: max-age=0
Upgrade-Insecure-Requests: 1
X-Forwarded-For: 127.0.0.1
X-Forwarded-Host: whoami.local
X-Forwarded-Port: 80
X-Forwarded-Proto: http
X-Forwarded-Server: traefik-ingress-8545d4b64d-ddsqv
X-Real-Ip: 127.0.0.1
```

```
Небезопасно | whoami.local

Hostname: whoami-release-whoami-chart-dc9bb55d5-tv24f
IP: 127.0.0.1
IP: ::1
IP: 10.244.0.4
IP: fe80::64db:78ff:fe84:72a0
RemoteAddr: 10.244.1.2:60002
GET / HTTP/1.1
Host: whoami.local
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: ru
Cache-Control: max-age=0
Upgrade-Insecure-Requests: 1
X-Forwarded-For: 127.0.0.1
X-Forwarded-Host: whoami.local
X-Forwarded-Port: 80
X-Forwarded-Proto: http
X-Forwarded-Server: traefik-ingress-8545d4b64d-ddsqv
X-Real-Ip: 127.0.0.1
```

Далее открываем файл custom-values.yaml, и в нем меняем количество реплик replicaCount на 10 и обновляем релиз с помощью команды:

〉 helm upgrade whoami-release ./whoami-chart -f custom-values.yaml

```
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация> helm upgrade whoami-release ./whoami-chart -f custom-values.yaml
Release "whoami-release" has been upgraded. Happy Helming!
NAME: whoami-release
LAST DEPLOYED: Fri Apr  4 00:45:55 2025
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 2
NOTES:
1. Get the application URL by running these commands:
  http://chart-example.local/
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация>
```

Проверяем, что количество подов увеличилось:

〉 kubectl get pods

```
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация> kubectl get pods
NAME                                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
my-nginx-757f48f58b-71m5c                 1/1     Running   0          17m
my-nginx-757f48f58b-smgg5                 1/1     Running   0          17m
whoami-548b8644ff-p8mgs                   1/1     Running   0          26m
whoami-release-whoami-chart-dc9bb55d5-mtklg   1/1     Running   0          53s
whoami-release-whoami-chart-dc9bb55d5-p2vqv   1/1     Running   0          53s
whoami-release-whoami-chart-dc9bb55d5-pflrp   1/1     Running   0          3m26s
whoami-release-whoami-chart-dc9bb55d5-ps8gx   1/1     Running   0          53s
whoami-release-whoami-chart-dc9bb55d5-qrprn   1/1     Running   0          53s
whoami-release-whoami-chart-dc9bb55d5-rskqt   1/1     Running   0          3m26s
whoami-release-whoami-chart-dc9bb55d5-tv24f   1/1     Running   0          3m26s
whoami-release-whoami-chart-dc9bb55d5-wpjxs   1/1     Running   0          3m26s
whoami-release-whoami-chart-dc9bb55d5-wrn9d   1/1     Running   0          3m26s
whoami-release-whoami-chart-dc9bb55d5-x7mwl   1/1     Running   0          3m26s
PS C:\Users\ivan_\Desktop\Универ\Виртуализация>
```

Листинг кода

whoami-service.yaml

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: whoami
  labels:
    app: whoami
spec:
  selector:
    app: whoami
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 80
```

whoami-deployment.yaml

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: whoami
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: whoami
  template:
    metadata:
      labels:
        app: whoami
    spec:
      containers:
      - name: whoami
        image: traefik/whoami
        readinessProbe:
          httpGet:
            path: /
            port: 80
          initialDelaySeconds: 5
          periodSeconds: 10
        livenessProbe:
          httpGet:
            path: /health
            port: 80
          initialDelaySeconds: 15
          periodSeconds: 20
```

whoami-ingress.yaml

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: whoami-ingress
spec:
```

```
  ingressClassName: traefik
  rules:
  - host: whoami.local
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: whoami
            port:
              number: 80
```

traefik-ingress-controller.yaml

```
---
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  name: traefik
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: traefik-ingress
  namespace: traefik
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: traefik
  template:
    metadata:
      labels:
        app: traefik
    spec:
      serviceAccountName: traefik-ingress-controller  # добавлено здесь
      containers:
      - name: traefik
        image: traefik:v2.5
        args:
          - --api.insecure=true
          - --providers.kubernetesingress
          - --providers.kubernetesingress.ingressclass=traefik
        ports:
          - containerPort: 80
            name: web
          - containerPort: 8080
            name: admin

---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: traefik
  namespace: traefik
spec:
  type: NodePort
  selector:
```

```
    app: traefik
  ports:
    - name: web
      port: 80
      targetPort: web
    - name: admin
      port: 8080
      targetPort: admin
```

traefik-rbac.yaml

```
---
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: traefik-ingress-controller
  namespace: traefik
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: traefik-ingress-controller
rules:
  - apiGroups: [""]
    resources:
      - services
      - endpoints
      - secrets
    verbs:
      - get
      - list
      - watch
  - apiGroups: ["extensions", "networking.k8s.io"]
    resources:
      - ingresses
    verbs:
      - get
      - list
      - watch
  - apiGroups: ["networking.k8s.io"]
    resources:
      - ingressclasses
    verbs:
      - get
      - list
      - watch
  - apiGroups: [""]
    resources:
      - nodes
    verbs:
      - list
      - watch
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: traefik-ingress-controller
roleRef:
```

```
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: traefik-ingress-controller
subjects:
  - kind: ServiceAccount
    name: traefik-ingress-controller
    namespace: traefik
```

ingress-class.yaml

```
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
  name: traefik
spec:
  controller: traefik.io/ingress-controller
```

bitnami-nginx.yaml

```
replicaCount: 2
service:
  type: ClusterIP
  port: 80
ingress:
  enabled: true
  hostname: nginx.local
  path: /
  pathType: ImplementationSpecific
```

custom-values.yaml

```
replicaCount: 10
app:
  name: whoami
image:
  repository: traefik/whoami
  tag: latest
ingress:
  enabled: true
  host: whoami.local
```